



Междуйнституционална педагогическа практика

на тема:

„Геометричните фигури - знаци за морфеман анализ“

Интердисциплинарен урок по Математика и БЕЛ

В съвременната образователна среда все по-голямо значение придобива интегрираният подход в обучението, който позволява осъществяване на връзки между различни учебни предмети и подпомага изграждането на цялостна картина за света у учениците. Интердисциплинарните уроци създават условия за прилагане на знанията в нов контекст, което повишава тяхната осмисленост и устойчивост.

Темата на урока „Геометричните фигури - знаци за морфеман анализ“ е актуална, тъй като съчетава знания от математиката и българския език и литература, като по този начин отговаря на съвременните изисквания за развитие на ключови компетентности у учениците. Свързването на абстрактни езикови понятия с визуални геометрични образи улеснява разбирането и подпомага запаметяването на учебния материал.

Практическата значимост на урока се изразява в това, че учениците не само възпроизвеждат знания, но и ги прилагат в разнообразни ситуации - чрез решаване на задачи, анализ на текстове и участие в игрови дейности. По този начин се развиват умения за логическо мислене, анализ, синтез и работа в екип.

Използването на игрови подход и интерактивни методи повишава мотивацията за учене и създава положителна емоционална нагласа към учебния процес. Включването на дигитални ресурси и интерактивни платформи прави урока по-достъпен и привлекателен за учениците, които са част от дигиталното поколение.

Реализирането на подобен тип уроци подпомага формирането на умения за самостоятелно учене, критично мислене и ефективна комуникация, които са от съществено значение за успешната реализация на учениците в съвременното общество.

I. ЦЕЛИ НА УРОКА

По математика:

- ✓ Затвърждаване на знанията за геометрични фигури (триъгълник, правоъгълник, кръг);
- ✓ Прилагане на формули за лице и обиколка;
- ✓ Развиване на умения за решаване на текстови задачи.

По български език и литература:

- ✓ Затвърдяване на знанията за морфемен строеж на думата;
- ✓ Разпознаване на представка, корен, наставка, окончание;
- ✓ Откриване и определяне на определителен член.

II. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

- ✓ Логическо мислене;
- ✓ Работа в екип;
- ✓ Комуникативни умения;
- ✓ Приложение на знания в нов контекст.

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Учениците:

- ✓ Разпознават морфемите и ги свързват със съответните геометрични знаци;
- ✓ Решават задачи, свързани с геометрични фигури;
- ✓ Извършват морфемен анализ;
- ✓ Представят различни видове информация по зададени параметри, сравняват и анализират информацията при участие в диалог и дискусия;
- ✓ Подобряват уменията си за учене;
- ✓ Подобряват уменията си за работа с електронни средства;
- ✓ Работят ефективно в екип.

IV. МЕТОДИ И ФОРМИ НА РАБОТА: Игрови метод, интердисциплинарен подход, работа по групи, беседа, работа с електронни ресурси и средства.

V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ:

- ✓ Интерактивен дисплей;
- ✓ Мултимедийна презентация (MS PowerPoint);
- ✓ Работни листове;

- ✓ Карти, ребуси, задачи;
- ✓ HTML интерактивна игра („Познай морфемата“);
- ✓ Електронни платформи (WordWall, Lumio);
- ✓ Видеофайлове (NotebookLM, Canva);
- ✓ Аудиофайлове (Musicfull.ai, iLoveSong.ai);
- ✓ Изображения (ChatGPT, Claude, Gemini).

V. ХОД НА УРОКА:

Въведение: „Имало едно време една граматична бъркотия...“

Урокът започва със сюжетна рамка - приказка за пет морфема, които спорят как да се отбелязват при разбор. По съвет на „Госпожа Граматика“ те се отправят на мисия в страната Геометрия.

Част 1: Градът на Триъгълниците

- ✓ **Видеофайл** - Част 1 (NotebookLM)
- ✓ **БЕЛ и Математика (Мисия „Морфема и триъгълници“)**: Учениците откриват триъгълниците, които се използват при морфеман анализ за означаване на три от морфемите чрез кръстословица в **електронната платформа WordWall**.
- ✓ **БЕЛ (Мисия „Приключението на Пипи с морфемите“)**: Учениците четат текст за приключенията на Пипи Дългото чорапче и разпределят думи в три колони: с представки, с наставки и без двете. Резултатът от първите букви на подредените думи разкрива името на книгата. Учениците онагледяват своята работа в интерактивна игра в **електронната платформа Lumio**. (Приложение_Работен лист 1)
- ✓ **Математика (Мисия „Окото на ловеца“)**: Решаване на задача за лице на правоъгълен триъгълник (катети 2,5 м и 3,5 м), който символизира „погледа на ястреба“.
- ✓ **Символика**: Установява се, че триъгълникът е знак за **представка, наставка и окончание**.

Част 2: Градът на Четириъгълниците

- ✓ **Видеофайл** - Част 2 (NotebookLM)
- ✓ **Математика (Мисия „Дешифрирай името“)**: Учениците решават комплекс от задачи (лице на триъгълник, периметър на правоъгълник, проценти и диаметър на окръжност), за да открият математическия код за четвъртата морфема. (Приложение_Работен лист 2)
- ✓ **БЕЛ (Мисия „Картинен ребус“)**: Чрез ребус с изображения (праскови, часовник, пътека) се разкрива, че правоъгълникът е знак за най-важната морфема – **корена**. (Приложение_Работен лист 3)

Част 3: Градът на Кръговете

- ✓ **Видеофайл** - Част 3 (NotebookLM)
- ✓ **Математика (Мисия „Открий съкровището“)**: Геометрична задача за построяване и пресичане на височини в триъгълник ABC върху карта на съкровище. (Приложение_Работен лист 4)
 - ✓ **БЕЛ**: От текста на задачата се изваждат думи с определителен член (указанието, съкровището, триъгълника).
 - ✓ **Символика**: Кръгът се утвърждава като знак за **определителен член**.

Практическо приложение: „Къщи на морфемите“

Учениците извършват финален морфемен анализ, като разпределят частите на думите *ловец, поглед, острия* и *градът* в съответните „стаи“ (фигури) на четири различни къщи според техния строеж. (Приложение_Работен лист 5)

Обобщение и игра

Урокът завършва с HTML интерактивна игра „Познай морфемата“, където отборите се състезават да разпознаят коя част на думата се крие зад съответния геометричен знак.

Заклучение: Чрез съвместната работа на двата екипа е доказано, че ученето е най-успешно, когато е споделено и интердисциплинарно.